流水线处理器

为了提高单周期处理器性能，可通过流水线提高性能

加速比的计算

加速比=$\frac{\text{单周期执行时间}}{\text{流水线执行时间}}$

设任务数为n，当n->∞，加速比->流水线级数(流水线步骤数)

> **例**：假设指令由取指、译码、执行3个子部件完成，并且每个子部件执行时间都是t，对于流水线处理机，连续执行8条指令，则流水线加速比是：**2.4**
>
> 单周期执行时间=3t*8=24t
>
> 流水线执行时间=3t+(8-1)t=10t

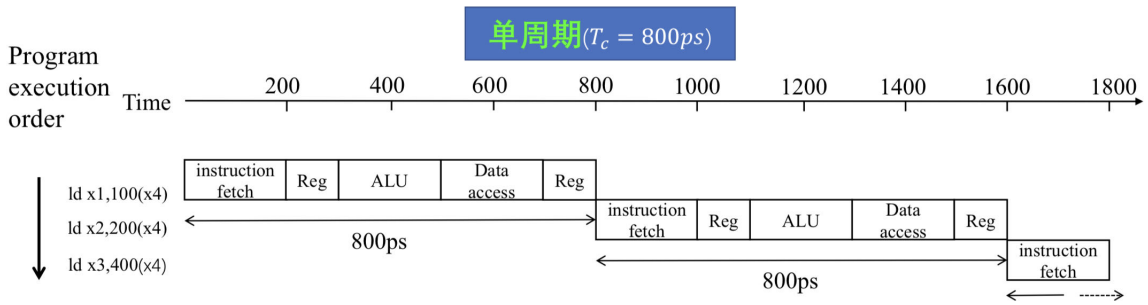
RISC-V流水线执行的五个阶段

IF, ID, EX, MEM, WB 让五个阶段重叠执行可提高性能

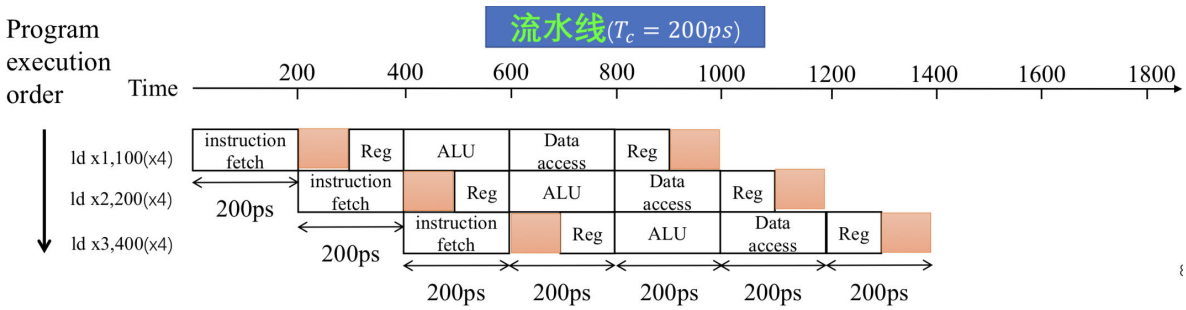
- 比较流水线指令执行与单周期指令执行的平均执行时间

指令类型	取指令	读寄存器	ALU 操作	数据存取	写寄存器	总时间
Load类指令	200ps	100 ps	200ps	200ps	100 ps	800ps
Store类指令	200ps	100 ps	200ps	200ps		700ps
R型指令	200ps	100 ps	200ps		100 ps	600ps
beq	200ps	100 ps	200ps			500ps

单周期：$T_c = 800ps$



流水线：$T_c = 200ps$



> **例**：假设数据通路各个流水线阶段的延迟如下：

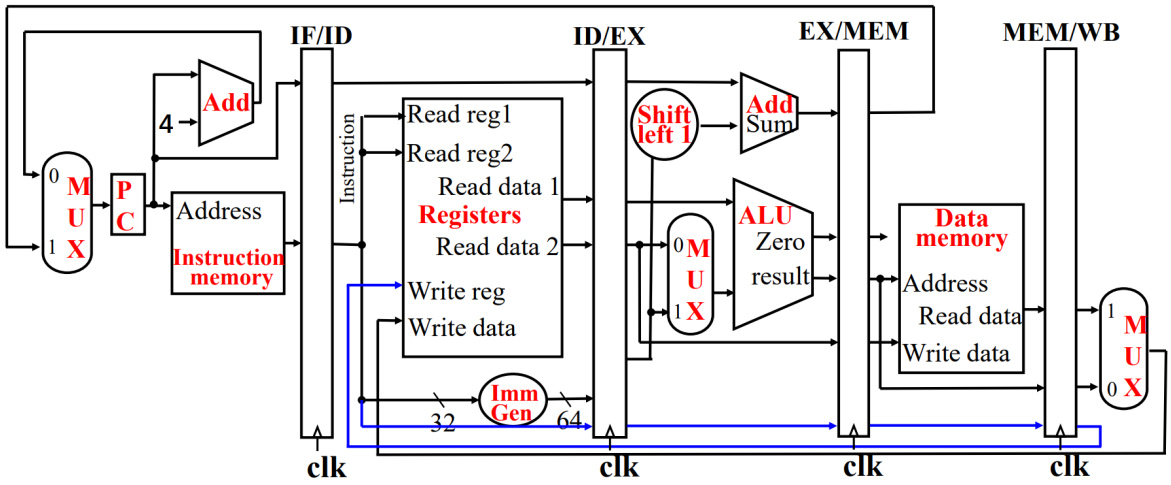
IF	ID	EX	MEM	WB
250ps	350ps	150ps	300ps	200ps

> (1) 在非流水化的处理器中，时钟周期是 [1250] ps
>
> (2) 在流水化的处理器中，时钟周期是 [350] ps
>
> (3) 在非流水化和流水化的处理器中，一条ld指令的完整执行时间分别为 [1250]ps 和[1750]ps。
>
> (4) 如果要将数据通路中的一个流水级拆成两个新的流水级，每个新流水级的延迟为原来的一半，那么我们将拆分哪一个？ [ID]
>
> 此时新的处理器时钟周期为 [300]ps

流水线通过指令吞吐率来提高性能，单个指令的执行时间没有减少

流水线寄存器

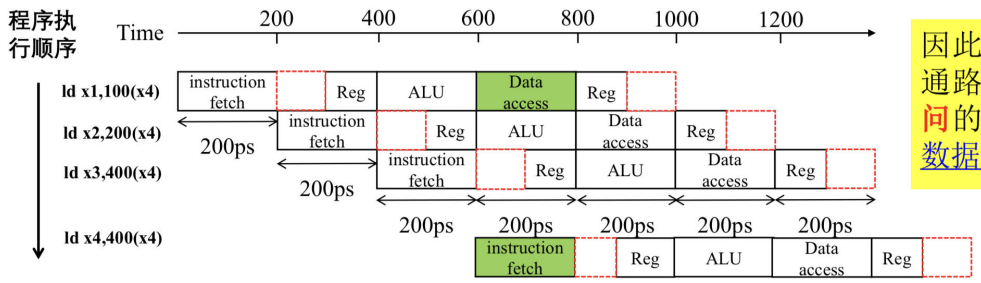
在流水线中，流水线寄存器可以保存该流水级输出数据信息，交给下一级处理并共享给后面有数据相关的指令



结构冒险及解决办法

⭐ 结构冒险：硬件资源不支持多条指令在同一时钟周期执行

- 假设下图RISC-V流水线结构只有一个存储器
  - load/store需要访问存储器
  - 如果有第四条指令，则第一条指令从存储器取数据的同时，第四条指令从同一存储器取指令，流水线发生结构冒险

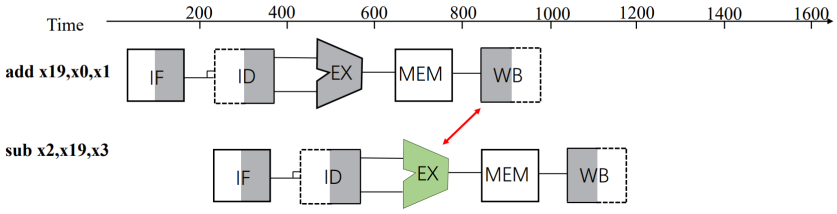


因此，流水线数据通路需要可独立访问的指令存储器和数据存储器

数据冒险及解决办法

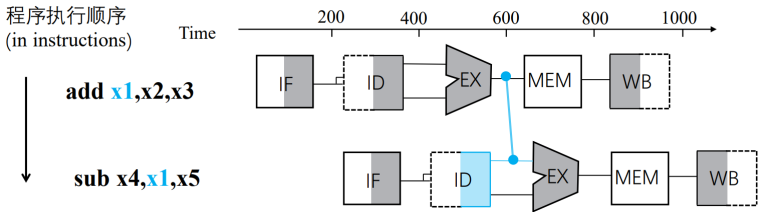
⭐数据冒险：一条指令依赖于前面一条尚在流水线中的指令运行结果

```
add    x19, x0, x1
sub    x2, x19, x3
```

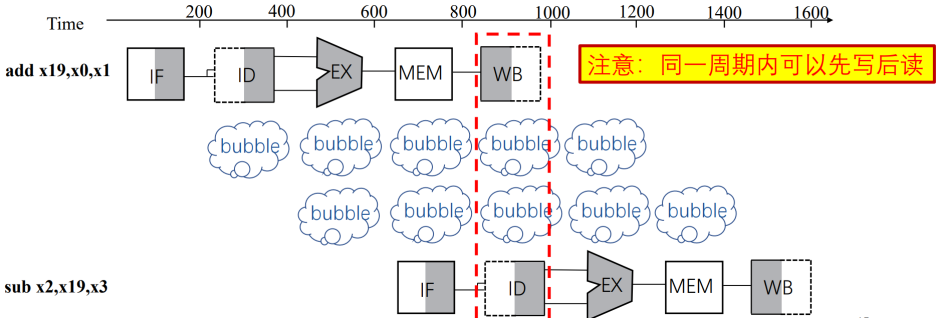


数据冒险解决办法：

- 前递：一旦ALU计算出结果或存储器取得数据，就提前取到数据，而不是等到数据到达寄存器。



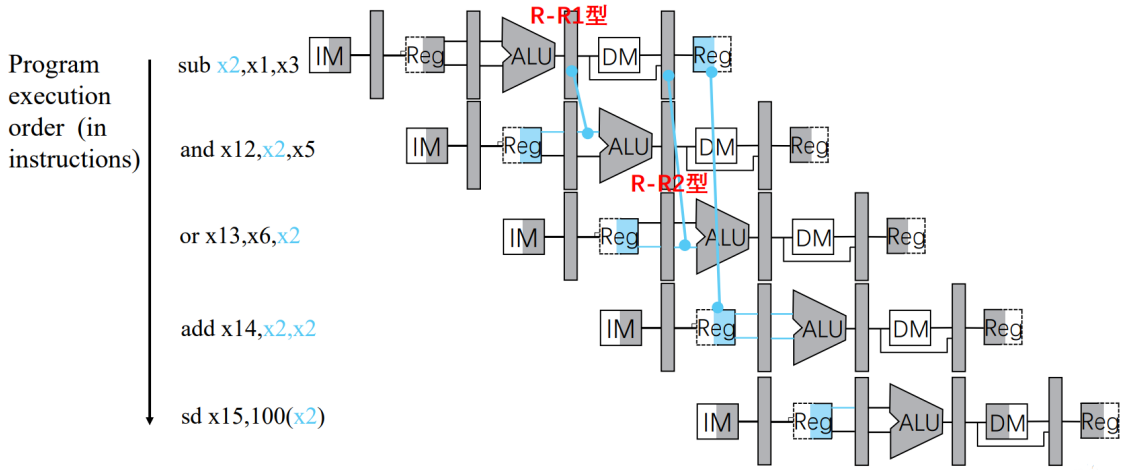
- 停顿：在流水线中插入气泡，使流水线停顿



R-R型数据冒险

R-R型数据数据冒险在前递时最初数据来源为ALU

- R-R1型数据冒险(EX冒险)：若不使用前递则至少需要停顿两个时钟周期，若使用前递则从EX/MEM流水线寄存器获取数据
- R-R2型数据冒险(MEM冒险)：若不使用前递则至少需要停顿一个时钟周期，若使用前递则从MEM/WB流水线寄存器获取数据

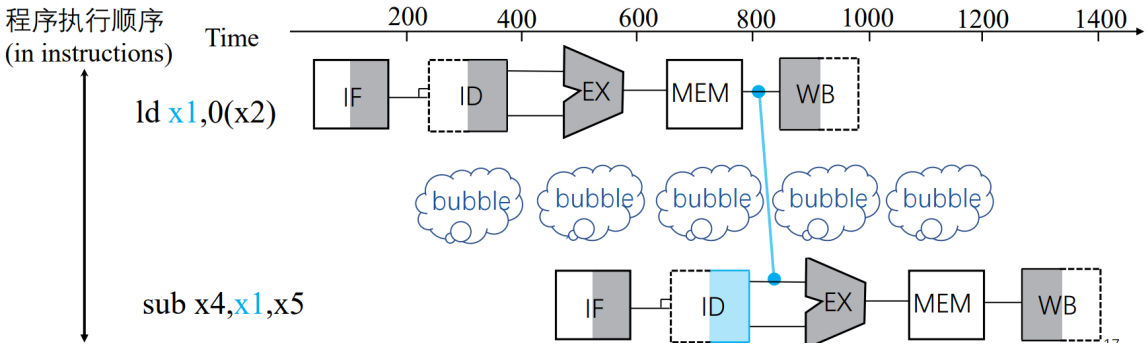


通常来说，一条新进入的指令需要现在流水线数据通路的EX阶段检测是否需要前递

载入-使用型数据冒险(load-use)

当载入指令要取的数据还没被取回，其他指令就需要该数据时，无法及时前递

可以使用停顿+前递解决，前递的最初数据来源为DM

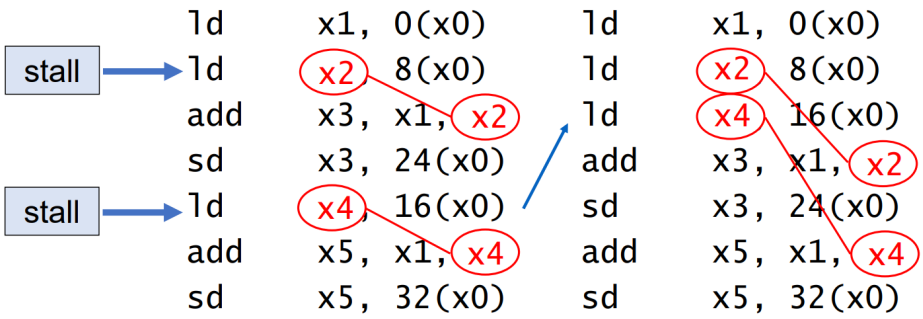


通常来说，一条新进入的指令需要在流水线数据通路的ID阶段检测是否是load-use冒险，即即检测是否需要停顿

重排代码

⭐重排代码，避免在load指令之后立即使用取到的数据，以避免流水线停顿

> 例：



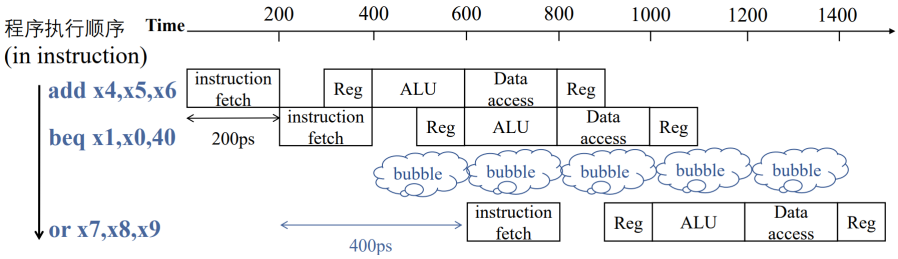
> 在load指令后至少插入一条指令再使用，注意代码的逻辑顺序
>
> 重排代码后仍然可以使用前递，如此时x2也使用了前递

控制冒险及解决办法

⭐ 控制冒险(分支冒险)：由于取到的指令并不是所需要的，或者指令地址的流向不是流水线所预期的，导致正确的指令无法在正确的时钟周期内执行的情况。

解决办法一：

- 遇到条件分支指令就停顿，在取下一条指令之前，等待分支结果



解决办法二：

- 在RISC-V流水线中尽可能早地完成寄存器比较、 分支目标地址计算
- 添加硬件，使得以上这两项功能可以提前到在ID 阶段完成

解决办法三：分支预测，当预测错误时，才引发停顿

- 简单分支预测：总是预测分支指令不跳转/跳转
- 复杂分支预测
    - 静态分支预测：根据典型的分支行为来决定是否跳转
    - 动态分支预测：根据每个分支指令最近时间发生的行为进行预测